

数学的趋势：它们会怎样改变教育？

László Lovász

摘要 在过去的 50 年中，数学活动改变甚大。其中有些改变，像使用计算机，是显而易见的，而且它们正在数学教育中广泛实施。但另一些更微妙的趋势可能并不如此明显。我们讨论这些趋势以及它们会或必定会怎样影响未来的数学教育。

1. 引言

在过去的 50 年中，数学活动（研究、应用、教育、阐释）改变甚大。其中有些改变，像使用计算机，是显而易见的，而且它们正在数学教育中广泛实施。但另一些更微妙的趋势可能并不如此明显。这些趋势会影响我们教数学的方式吗？回答当然因小学、中学、大学和研究生阶段的不同水平而不同。

下面是我们要考察的数学的一些一般趋势。

1. 数学界和数学研究活动的规模 指数式增长：此规模大概每 25 年翻一番。这个事实有一些后果：跟上新结果的不可能性；研究人员间更多有效合作的需要；难以确定（在各种水平上要掌握的）“核心”数学；更好地传播新思想的需要。数学教育怎样使未来的数学研究者和应用者、未来的决策者和有学识的公众对这些变化有所准备？

2. 新应用领域及其日益增强的重要性。信息技术、科学、经济以及人类活动的几乎所有领域都越来越多地使用数学，而且也许意义更大的，它们使用数学的所有分支而不仅仅限于传统的应用数学。我们怎样训练我们的学生认出数学有助于其解决的那些问题？

3. 新工具：计算机和信息技术。这也许是最显而易见的新特点，而且相应地，已广泛地把计算机用于教育。但是，计算机对我们的日常生活和研究工作的影响本身也变化很快：除了算法设计、实验、可能的图示和可视化之外，我们还使用电子邮件、小组讨论、网络百科全书和其他互联网资源。教育能不能利用这些可能性，跟上变化，教学生有效地使用它们？

4. 数学活动的新形式。作为对前述问题的部分回答，数学活动的很多新形式正在显示其重要性：算法与编程序、建模、猜想、阐释性写作和演讲。这些非传统数学活动中哪些可以并且应当教给学生？

关于这些趋势，随后将作更多讨论，并探讨它们对数学教育的影响问题。我会利用我早先的论文 [6, 7] 的一些见解。

译自：<http://www.cs.elte.hu/~lovasz/lisbon.pdf>。原题：Trends in Mathematics: How They Could Change Education? 作者授予译文出版许可。

2. 数学界和数学研究活动的规模

(与其他科学的出版物一样) 数学出版物的数量在过去的 50 年中成指数式增长. 数学界已不再像以往那样是由迷恋数学而显得痴呆的人组成的严密小团体, 数学专业变得更分散、更有组织和更复杂.

数学家有时装作认为数学研究仍一如既往地进行着: 我们通过浏览图书馆中的新期刊来寻找所有有关信息, 如果我们在一份著名的刊物上发表一篇论文, 那么所有可能利用其结果的研究者都能读到. 不过, 当然有 $3/4$ 的有关刊物不在图书馆的藏书中, 而且即使我们能得到所有这些刊物并有时间来读, 也只能熟悉数学成果的冰山一角.

大结构并非只是较小结构的放大. 在更大和更复杂的动物中, 身体的扩增部分是贡献给“头顶上”的: 物质的传输和各部分功能的协调. 在更大和更复杂的社会中, 资源的扩增部分贡献给诸如信息传输、教育或娱乐等非生产性活动. 我们必须认识到并且接受这种现实: 我们越来越多的数学活动将用于交流.

这一点容易观察到: 专业性访问、会议、研讨会、研究所的数量都快速增长, 电子邮件的使用日益频繁, 联名发表的论文比例激增. 然而, 我们可能快要具有这样的看法了: 人员的互相接触不再提供充足的信息流.

规模增大还有另一个后果: 小型社团, 也可以说亚文化行为观念的必然形成. 对这个问题的一种回应是: 对研究成果再度处理的活动应运而生. 由于缺少更好的词语, 我称它为阐释性写作 (expository writing), 尽管我更愿意把它当作一种数学研究形式, 而不仅仅是一种写作方式: 找出一个结果的衍生结论, 以及此结果与其他领域结果的联系, 并对来自不同亚文化的人员作解释或翻译.

在数学课程, 或更一般些, 在我们教数学的方式中对此有什么相应的改变? 首先, 而且也是最紧迫的问题是适宜于 (或绝对必须去) 教的素材有多少. 另外, 正如我们将会看到的那样, 我们应当更强调 (这也意味着化更多教学时间在) 某些非传统的数学活动上, 例如算法设计、数学建模、实验和阐释. 我还必须强调保留解题作为教数学的一种主要特点的必要性.

在内容快速扩张, 而且在很多国家减少课时的情况下, 怎样找到时间来学习概念、定理、证明呢? 哪些新领域应进入 (中学或大学的) 教育, 哪些传统内容应该删除? 这不是一时的危机: 因为没有任何迹象表明, 数学研究会放慢步伐.

这个问题一种可能的回答是, 把新发展数学领域的教学往后推迟到硕士生和博士生阶段. 这种处理的麻烦是, 很多受教育者接触不到最近 200 年的数学, 而这将导致那种认为数学是一个封闭学科的既不恰当又很顽固的偏见. 很多数学新领域对于理解技术和科学中的发展来说是重要的, 而不教这些内容, 我们就放弃了阐明数学在现代生活中日益重要的作用.

另一种可能的回答是, 在课程中去掉那些认为不大重要的传统内容. 这种处理的负面效果是削弱了行之有效的教授数学思维的方法. 例如, 在很多国家, 初等几何已从课程中删除. 这种几何虽然在近代数学研究中确实已靠边, 但它在应用中仍然重要. 而

且,也许更为重要的是,学习它非常有助于培养空间的概念,而也许更有意义的是,这非常有助于领会数学证明的实质,体验思路对头时的顿悟感受。

我对这个问题没有简易的回答。可能人们应该致力于诸多数学能力的培养,除了上面提到的非传统技能外,还有像解题、抽象、一般化和特定化、逻辑推理和运用数学的形式主义等数学能力 [10]。我们可以选取经典与较现代数学课题的一种混合物,使之最适宜于培养能力,(当然)还有基本技巧,并在给出近代应用的同时,又有一些关于历史渊源的描述。

由数学世界日趋复杂而产生的另一个问题是,阐释性数学在教育中能否有一席之地。这种数学的一个方面是教学生向“外行”解释数学,教学生怎样不拘泥于细节地概述结果。这种本领不容易教,但它确实很有用。

一种更异端的思想是进行一些阐释性教学。在很多科学学科,像化学或者天文学的教学中,在中学,甚或在大学中,讲授事实而不详细解释发现它们的技术细节(乃至事实本身的确切含义)是很自然的。有时在数学中也是这样做的:很多学生知道可以用圆规直尺作出正五边形,但作不出正七边形;又知道五次或更高次代数方程一般没有根式解。但这些都是近 200 年的老例子了!我们能以适当方式,用虽不严谨但仍是数学的素材向学生妥善地阐释现代数学吗?我对回答“是”拿不定主意,不过这个问题是确凿存在的。

3. 新应用领域及其日益增强的重要性

数学应用的传统领域是物理学和工程学,在这种应用中使用的数学分支是分析学,主要是微分方程。但在最近 50 年科学研究的繁荣兴盛中,很多其他科学到达了需要深刻数学工具的阶段,而“分析学”这种传统的工具往往并不适用。

例如,生物学研究的遗传密码是离散的:一些简单的基本问题,像找寻匹配方式或追踪子序列翻转的结果,在组合学家听起来会比研究微分方程的学者更熟悉。关于代码的信息量、冗余或稳定性的问题,在经典数学家听起来也许过于模糊不清,但理论计算机科学家马上会多少知道一些表述它们的工具(即使当下还难以找到答案)。

即使是物理学也遭遇到不寻常的离散的数学结构:基本粒子、夸克等等是非常组合性的;理解统计力学的基本模型需要图论和概率论。

经济学是数学的大用户——它所需要的数学大多不在传统的应用数学工具库中。线性规划在经济学和运筹学中的成功依赖于凸性条件和无限可分性;当重视不可分条件时(例如,逻辑决策或个体)将导出整数规划和其他组合优化模型,后者要比线性规划难以处理得多。

最后,有一个全新的应用数学领域:计算机科学。电子计算的发展提供了一大批在研究有关算法、数据库、形式语言、密码与计算机安全、VLSI¹⁾布线以及更多方面中产生的既困难又重要、而且表述明确的数学问题,它们大多数必须要用离散数学、形式逻辑和概率论来处理。

必须说明,哪些数学分支不久会有应用是完全难以预测的。就在 30 年前,数论中的

1) VLSI, very large scale integration (超大规模集成电路)的缩写。——校注

某些问题似乎是最纯粹、最经典的，而且是完全不能应用的数学；现在，数论的很多领域属于数学密码学和计算机安全的核心。

最近几十年来，一种非常正面的发展是纯粹数学与应用数学之间的分离正在消减。我感到纯粹数学家与应用数学家的彼此尊重随着在两方面都作出贡献的数学家的数量增长正在增强。应用的多样性也必然加强贯通全部数学的信息之流。没有哪个领域能隐居在象牙塔中紧闭面向应用的大门；也没有哪个领域还能自称它只是应用数学。

怎样使我们的学生对这些新应用的力量有所感受？也许编程和数学建模之类的非传统数学活动（后面还会讨论）可以发挥作用。

4. 新工具：计算机和信息技术

计算机当然不仅仅作为有意思的新奇数学问题的源泉，它们还为从事以及组织我们的研究提供新工具。我们把它用于电子邮件和文字处理，用于实验，用于通过互联网从 MathSciNet 数据库、维基百科 (Wikipedia)、Arxivs、电子刊物和数学同行的主页上获取信息。

计算机的这些用处不过是当作玩物，或者至多是图个方便吗？我想不是，每种用途对我们的科学都会有深远的影响。

最容易看到这一点的是使用 Maple、Mathematica、Matlab 或你自设的程序所做的实验。这些程序为我们开启了在计算机时代之前无法企及的观察和实验的新范围，从而提供新数据，揭示新现象。

电子刊物和数据库、人员、团体和机构的主页、维基百科以及电子邮件提供了传播成果和想法的新途径。在一定意义上，它们促进研究量的增长：不仅是从事研究的人越来越多，可随时获取的信息的比例也越来越大（而且常常越来越气势汹汹：电子邮件是不拘一格的）。但是我们可以利用这些工具来对付信息爆炸。

电子出版正在逐渐转变我们书写论文的方式。初看起来，文字处理不过是一种书写的便利方法；但使用电子形式写作的很多优于通常纸印论文的特点会慢慢呈现：像超文本链接、彩色图例、动画制作等等。

使用计算机是我们常常向我们的学生学习，而不是从别处学习的一个领域。问题在于：怎样把当今大多数学生在计算方面的兴趣和知识用于数学教育的目的？对此最合适的似乎是接下去要讨论的某些非常规的数学活动。

5. 数学活动的新形式

5.1 算法和编程

有 2500 年之久的数学研究的传统范式是：定义概念，提出定理并证明定理。也许不怎么被认识到，但几乎同样久远的是算法设计（想一想欧几里得算法和牛顿法）。这两种做数学的方法虽然不同，但联系紧密 [6]。很明显，计算机实质性地提升了算法设计的可视性和地位。

算法性数学（计算机使它引人注目，虽然在计算机发展前它已经存在而且重要）并不是“定理 - 证明”模式的经典数学——我们称之为结构性数学——的对立物。确切地

说,它以新眼光、新型问题以及解题的新方法丰富了数学的某些经典分支.因此,不是算法或结构性数学,而是算法和结构性数学!

这对数学教育有什么影响?正如我们在前面所讨论的那样,至少在一定程度上,数学教育必须跟随数学研究上所发生的变化;当研究成果根本性地改变了研究对象架构的时候尤其应该如此.因此,集合论应该进入数学教育(人们希望这会比所谓的“新数学”运动¹⁾更平和、更少争议).算法性数学是另一个实例.

然而,算法观点渗入到经典数学的范围至今尚不完全清楚,而且因对象不同(也因教师的不同)而差异很大.例如,用计算复杂性的观点已经彻底改写了图论和最优化;数论和一部分代数学也可以从这个方面得到研究,但并未解决很多基本问题;这种处理在分析学和微分方程上可能会,也可能不会很成功;算法对于集合论看来难有作为.

我们在“新数学”运动中的经验告诫我们,即使新架构在研究和大学数学上站住了脚,但在教育上作激烈改变可能是破坏性的.也许学生在14岁左右时,有些算法及其分析可以和初次教定理及其证明同时进行.当然,有些算法(如乘法和除法等)早早就教了,但这些在某种程度上是做法,而不是算法;并不(自然地)涉及正确性证明,也不分析其有效性.

学习“算法学(algorithmics)”开始于学习设计算法而不是执行算法[8].例如,欧几里得算法是可以在课程中被学生“发现”的.学习中迟早会产生一批“算法设计问题”(正如会有一大批有关代数恒等式、几何构造或几何中的初等证明的问题和练习).除了这些具体的算法外,学生们应该会熟悉算法理论的基本概念:输入-输出,正确性及其证明,运算时间和空间的分析等等.

在大学里,把有些内容转换成算法性表述应该会比较容易和快捷.有些科目,像图论,现今在很多大学已在进行相当算法性的教学:最短支撑树,最大流和最大匹配算法是大部分图论课程的标准内容.这很自然,正如我说明过的那样,计算复杂性理论为很多基本的图论结果提供了一个统一的框架.在其他领域,此刻还没有达到这种程度;但有些课题,像素性测试或密码协议为大部分经典数论提供了很好的应用.

应当把一个算法和它作为一种计算机程序的实施二者加以区分.算法本身是一个数学对象;而程序则依赖于机器和/或编程语言.当然有必要让学生看到一个算法怎样导出一个可以在计算机上运行的程序;但不必要使他们学到的或设计的算法都得到实施.这类似于利用圆规和直尺的几何作图:有些图应当在纸上作出,但更多的图只要给出数学解答就够了(因为要点不在于学画图,而在于为多种几何概念和结果提供一个应用的场合).

让我插讲一点关于算法语言的不足.即使在研究文献上也还没有表述一个算法的普遍接受的形式.(就我所知,在把握这个问题上,中学用的计算机科学课本更缺乏标准和更为放任.)实际中使用的则是从完全口语式表述的程序到专用一种特定编程语言的程序,不一而足.对这两种处理各有好评.我倾向于口语式,因为我觉得实施的细节常常会掩盖

1) 所谓“新数学”,是指开始于1960年代早期,在包括美国在内的发达世界中建立起来的新教育体系中的数学内容,它通过如集合论、非十进制数系这样的抽象概念强调数学的结构.——校注

数学实质. 例如, 一个算法中可能包含有一步“选取集合 S 的任一元素”, 但在实施中, 我们必须详细说明选取哪个元素, 使得这一步不可避免地变成像“选取集合 S 的第一个元素”这样. 然而可能有别的算法, 其中选取第一个元素至关紧要; 把两个算法转换成程序后隐蔽了这个重要细节. 或者结果可能是选取 S 的最后一个元素有好处. 给出口语式描述没有确定作何种选择, 而把算法转换成程序则不能如此.

另一方面, 算法的口语式表述的主要问题是“运行时间”或“步数”难以确定; 它依赖于算法的实施细节, 直至程序语言的下一个层次; 它又依赖于所用的数据表述和数据结构.

从一个算法的数学思想到它的计算机程序的路很长. 这要求算法的仔细设计; 对运行时间和空间的要求的分析和改进; (有时在数学上很复杂的) 数据结构的选择; 以及编程序. 在大学里, 走完整个过程对学生们非常有益. 即使在中学数学中, 也至少应该把一个算法的数学内容和它的实施加以区分.

近期对于 (大学和中学) 数学教师的一项重要任务是开发出一种以通顺而统一的风格作描述和分析的算法. 这种风格要展示设计背后的数学; 要便于分析; 它的简明优雅也将大大有助于克服那种师生双方都常具有的看不起算法的情绪.

5.2 问题和猜想

在一个小团体里, 每个人都知道主要关心的问题是什么. 但在一个十万之众的团体里, 就必须明确提出要关心的问题. 陈述得很差的问题导致乏味和不切题的结果. 这就把猜想的创立提升到研究成果之列. 在已故的 Paul Erdős (保罗·爱尔迪希) 那儿, 提出猜想成为一种艺术. 爱尔迪希所提出的猜想的数目, 也许比他之前所有数学家所提猜想的总和还多. 他本人把他的猜想在他的《全集》中的地位看得和他的定理一样重.

当然, 很难确切说明什么是好的猜想. (即使关于爱尔迪希的猜想也争议甚多.) 但有一点容易认同: 如果一个猜想是好的, 那么可以期望它的解决会实质性地推进我们的知识. 很多数学家感觉到, 当可以清楚地看到某个猜想及其可能的解决在数学大厦中的地位时, 就是这种情形; 然而还有那种出人意料, 以致用现有方法极难接近的猜想, 而它们的解决必将带来新东西——只是我们不知道在何处.

在强调发现的数学教学风格中 (对此我个人获益匪浅), 好教师总是用提出猜想来促使学生引出定理或证明步骤. 这样做很费时间, 而且在时间限制的压力下有难以保持的危险. 我觉得这种风格必须保持, 并得到鼓励.

5.3 数学实验

计算机使我们在有些方面可以把数学变成实验对象. 在理想上, 数学是一门演绎科学, 但颇有一些情形下, 做实验是必要的:

(a) 当 (时间, 空间) 资源需求以极其复杂的方式依赖于输入, 以致难以很好地预估某一算法的有效性时.¹⁾

(b) 密码学和其他计算机安全问题常常依赖于数论中关于素数分布或类似的问题, 并

1) 这里不包括验证程序的正确性, 因为这并非数学问题, 而是软件工程问题.——原注

且这些问题的答案常常依赖于数论中众所周知的困难问题, 如 Riemann (黎曼) 假设及其推广. 不用说, 在此类实际上重要的问题中, 即便演绎的答案是理想的, 也必须做实验.

(c) 实验数学是产生猜想的一个好源头. 一个经典的例子是 Gauss (高斯) 对素数定理的发现 (不是证明). 这方面的一个现代例子, 我想提到最系统地利用实验的 Fajtlowicz 的生成图论猜想的 GRAFFITI 程序 [2, 3].

有好几本关于实验数学的优秀著作 [1]. 像 Derive, Maple 或 Mathematica 这样的程序, 为我们和学生提供了做数学实验的很多手段. 一个简单的例子: 学生通过比较收敛级数 $\sum 1/k^2$ 和 $\sum 1/2^k$ 的计算, 可以培养对收敛以及收敛速度概念的真实感受.

数学实验在分析学、数论、几何学和其他许多科目中已被广泛实际使用, 对其成就似有争议. 我的感觉是, 类似于算法教学, 开发出大量经得起考验的实验案例是需要化时间的, 并且是这些教学方法成功的最为关键的因素.

5.4 数学建模

构建好的模型是几乎每个成功的数学应用的最重要的第一步. 人们很好地认同了建模在教育中的作用 [9], 但对于建模相对于其他教材在教育中的份量以及教学的方法却颇有争议.

建模是一个典型的互相合作过程, 其中数学家必须与希望求助于数学的工程人员、生物学家、经济学家, 以及很多其他专家共同工作. 一种可能的处理方法是把教数学建模与团队合作和专业沟通教育结合起来.

一个好的范例是华盛顿大学的“离散数学建模”课程 [4] (好几所大学开设类似课程, 例如布达佩斯的 Eötvös 大学). 这个课程的主要特征是, 2—3 名学生一组, 每组必须找一个他们所在环境中的实际问题. 他们必须建立一个模型, 收集数据, 找到给出原始问题解答的算法, 将其编程, 并表述出结果. 实际问题的出处很广, 从感兴趣的游戏到试图帮助亲友处理业务都可以, 因而所得到的有些答案相当有用.

5.5 阐释和普及

这类活动在数学研究团体中的作用迅速增强. 除了撰写优秀专著这种传统方式 (这当然仍被高度重视), 还有越来越多的关于阐释、综述、短课程、手册以及百科全书的需求. 很多 (往往也是最成功的) 会议主要或完全致力于阐释性和综述性报告; 相比于研究论文集, 出版社更看好综述论文集. 在对阐释性工作尚缺少全面认识的情况下, 其重要性已日益为大家所接受.

而在另一方面, 数学教育却很少对此为学生预作准备. 数学是出了名的难以向 (甚至包括科学家在内的) 外行谈论的话题. 我觉得有必要化更大力气来教各种水平上的学生怎样口头或书面表述他们所学的数学. (难处可能是我们对一个好的数学综述的评价标准所知甚少.)

参考文献 (略)

(李乔 译 陆柱家 校)